

Гайд: трансляція відео з камери MAPIR (USB/UVC) через ROS 2 на головний комп'ютер

Цей гайд описує повний шлях: від підключення камери MAPIR (яка визначається системою як звичайна UVC-вебкамера) до відображення її відеопотоку на головному (базовому) комп'ютері через ROS 2, включно з мережевою передачею між двома машинами (наприклад, бортовий комп'ютер дрона/робота ↔ ноутбук оператора).

0. Загальна схема

```
[Камера MAPIR] --USB--> [Бортовий
комп'ютер, ROS 2 Node: video publisher]
                                |
                                (мережа: Wi-
Fi / Ethernet, спільний ROS_DOMAIN_ID)
                                |
                                [Головний
комп'ютер, ROS 2 Node: subscriber/viewer]
```

Якщо камера підключена **напрямую до головного комп'ютера** (без окремого бортового комп'ютера) — просто пропустіть розділ 5 (мережева передача) і працюйте локально.

1. Передумови

- Ubuntu 22.04 (для ROS 2 Humble) або Ubuntu 24.04 (для ROS 2 Jazzy) на обох комп'ютерах.
- Встановлений ROS 2 (Humble або Jazzy) на **обох** машинах — версії мають збігатися.
- Камера MAPIR підключена по USB і вже підтверджено, що вона віддає UVC-стрім (ви це вже перевірили через сайт).
- Обидва комп'ютери в одній мережі (одна Wi-Fi точка доступу / один роутер), або з'єднані напряму по Ethernet.

Перевірте встановлення ROS 2:

```
printenv ROS_DISTRO
```

2. Перевірка камери на бортовому/локальному комп'ютері

2.1 Встановіть утиліти для роботи з відео

```
sudo apt update  
sudo apt install v4l-utils
```

2.2 Знайдіть пристрій камери

```
v4l2-ctl --list-devices
```

Ви побачите щось на кшталт:

```
MAPIR Survey3W (usb-0000:00:14.0-1):  
    /dev/video0  
    /dev/video1
```

Зверніть увагу: MAPIR може створювати **два** відеопристрої (`/dev/video0` , `/dev/video1`) — зазвичай перший є "справжнім" потоком, другий — метаданими. Перевірте який саме працює:

```
v4l2-ctl -d /dev/video0 --list-formats-ext
```

Знайдіть рядок з підтримуваними форматами (`MJPEG` або `YUYV`) і роздільною здатністю — вони знадобляться нижче.

2.3 Швидкий тест без ROS (опційно)

```
sudo apt install ffmpeg  
ffplay /dev/video0
```

Якщо картинка з'явилась — переходимо до ROS 2.

3. Встановлення ROS 2 пакету для камери

Найпростіший і найнадійніший варіант для UVC-камер — пакет `usb_cam`.

```
sudo apt install ros-$ROS_DISTRO-usb_cam
```

Альтернатива (легший, менш "фічастий") — `v4l2_camera`:

```
sudo apt install ros-$ROS_DISTRO-v4l2-camera
```

Далі в гайді використовується `usb_cam`, як більш поширений і гнучкий варіант.

4. Публікація відеопотоку в ROS 2

4.1 Створіть робочий простір (workspace), якщо ще немає

```
mkdir -p ~/mapir_ws/src  
cd ~/mapir_ws
```

4.2 Створіть конфігураційний файл параметрів камери

```
mkdir -p ~/mapir_ws/config  
nano ~/mapir_ws/config/mapir_camera.yaml
```

Вміст файлу (підлаштуйте `video_device`, `image_width`, `image_height`, `pixel_format` під свою камеру з кроку 2.2):

```
/**:  
  ros__parameters:  
    video_device: "/dev/video0"  
    framerate: 30.0  
    io_method: "mmap"  
    frame_id: "mapir_camera"  
    pixel_format: "mjpeg2rgb" # або  
    "yuuv" – залежить від виводу v4l2-ctl  
    image_width: 1920  
    image_height: 1080  
    camera_name: "mapir_survey3w"  
    camera_info_url: ""  
    brightness: -1  
    contrast: -1
```

```
saturation: -1
sharpness: -1
autoexposure: true
autofocus: false
```

4.3 Запустіть вузол публікації

```
source /opt/ros/$ROS_DISTRO/setup.bash
ros2 run usb_cam usb_cam_node_exe --ros-
args --params-file
~/mapir_ws/config/mapir_camera.yaml
```

Перевірте, що топик з'явився:

```
ros2 topic list
```

Очікується:

```
/image_raw
/image_raw/compressed
/camera_info
```

Перевірте, що дані реально йдуть:

```
ros2 topic hz /image_raw
```

5. Мережева передача на головний комп'ютер

ROS 2 (на базі DDS) за замовчуванням бачить топіки з інших машин **автоматично**, якщо виконані умови нижче.

5.1 На обох комп'ютерах: однаковий ROS_DOMAIN_ID

```
export ROS_DOMAIN_ID=42
```

Додайте цей рядок у `~/.bashrc` на **обох** машинах (число може бути будь-яким від 0 до 232, головне — однакове на обох):

```
echo "export ROS_DOMAIN_ID=42" >> ~/.bashrc  
source ~/.bashrc
```

5.2 Перевірте мережеву видимість

```
ping <IP_бортового_комп'ютера>
```

Якщо є фаєрвол (ufw) — переконайтесь що не блокує UDP-трафік DDS:

```
sudo ufw allow in proto udp  
sudo ufw allow out proto udp
```

5.3 На головному комп'ютері

Просто джерельте ROS 2 і перевірте, що топик бортового комп'ютера видно:

```
source /opt/ros/$ROS_DISTRO/setup.bash
ros2 topic list
```

Якщо `/image_raw` з'явився в списку — мережа працює, окремий "сервер" піднімати не треба (це ключова перевага ROS 2 / DDS над ROS 1).

Якщо топіки не з'являються: ймовірна причина — multicast заблокований мережею (часто буває на публічних/гостьових Wi-Fi або корпоративних роутерах). Рішення — з'єднати комп'ютери напряду Ethernet-кабелем, або налаштувати `Fast DDS Discovery Server` / `Cyclone DDS` з явним unicast-списком (просунутий варіант, дайте знати, якщо треба — розпишу окремо).

6. Перегляд відео на головному комп'ютері

Варіант А — `rqt_image_view` (найпростіше)


```
sudo apt install ros-$ROS_DISTRO-rqt-image-view  
ros2 run rqt_image_view rqt_image_view
```

У випадяючому списку виберіть `/image_raw` (або `/image_raw/compressed` для меншого навантаження на мережу).

Варіант В — RViz2

```
rviz2
```

Додайте дисплей типу `Image` , вкажіть топик `/image_raw` .

Варіант С — веб-браузер (зручно, якщо треба дивитись без встановлення ROS 2 GUI-інструментів на клієнті)

```
sudo apt install ros-$ROS_DISTRO-web-video-server  
ros2 run web_video_server web_video_server
```

Відкрийте у браузері:

```
http://<IP_головного_комп'ютера>:8080/stream_viewer?topic=/image_raw
```

7. Оптимізація для слабкої мережі (Wi-Fi, дрон)

Якщо канал зв'язку слабкий, публікуйте стиснутий потік замість сирого:

```
ros2 run image_transport republish raw
compressed \
  --ros-args -r in:=/image_raw -r
out:=/image_raw/compressed
```

Переглядайте `/image_raw/compressed` замість `/image_raw` — трафік буде в рази менший.

8. Автоматизація запуску (launch-файл)

Щоб не вводити команди вручну щоразу, створіть launch-файл:

```
mkdir -p
~/mapir_ws/src/mapir_bringup/launch
nano
~/mapir_ws/src/mapir_bringup/launch/mapir_c
amera.launch.py
```

```
from launch import LaunchDescription
from launch_ros.actions import Node
```

```
def generate_launch_description():
    return LaunchDescription([
        Node(
            package='usb_cam',
            executable='usb_cam_node_exe',
            name='mapir_camera',
            output='screen',
            parameters=[
                '/home/<БАШ_КОРИСТУВАЧ>/mapir_ws/config/mapir_camera.yaml']
        )
    ])
```

Запуск:

```
ros2 launch mapir_bringup
mapir_camera.launch.py
```

9. Швидкий чек-лист

1. `v4l2-ctl --list-devices` → знайшли `/dev/videoX`
2. `sudo apt install ros-$ROS_DISTRO-usb-cam`
3. Створили `mapir_camera.yaml` з правильним `video_device`
4. `ros2 run usb_cam usb_cam_node_exe --ros-args --params-file ...`

5. `export ROS_DOMAIN_ID=<однакове число>` на обох машинах
 6. На головному комп'ютері: `ros2 topic list` — бачимо `/image_raw`
 7. `rqt_image_view` або `web_video_server` — дивимось стрім
-

Типові проблеми

Проблема	Причина / рішення
<code>/dev/video0</code> не знайдено	Камера не в UVC-режимі або кабель/порт USB несправний. Перевірте <code>dmesg tail</code> після підключення.
Топіки локально є, а на головному комп'ютері немає	Різні <code>ROS_DOMAIN_ID</code> , заблокований multicast, або комп'ютери в різних підмережах.
Зображення "рване"/затримки	Перейдіть на <code>/image_raw/compressed</code> , зменшіть <code>image_width / image_height</code> або <code>framerate</code> в yaml.

Проблема	Причина / рішення
Кольори спотворені	Невірний <code>pixel_format</code> в <code>yam1</code> – спробуйте <code>yuyv</code> замість <code>mjpeg2rgb</code> або навпаки.